항공기 동체 조립을 위한 모니터링 시스템 개발

강민석†
[1] 한국폴리텍대학 스마트제조기계설계과

Development of monitoring system for aircraft fuselage assembly

Min Seog Kang †
[1]1st School of Mold and Machining system, KOREA POLYTECHNIC

Keywords: Machine vision(머신비전), fuselage assembly (동체조립), HSV filter (HSV 필터),

Abstract: The monitoring module of this CAM system is connected to the RM(Riveter machine) controller with a LAN(local area network) cable and communicates in real time to track the position and movement of each axis of the RM. Then, it send this data to the CAM module. Based on this data, the CAM module simulates the positions of structures of the RM and those of workpieces of the aircraft panels in the 3D CAD for the purpose of determining the feasibility of the riveting work against potential collisions and travel distance limitations.
In the actual riveting process, issues arise as the rivet positions are not accurately located due to the low precision of the RM and manufacturing dimensional error in sheet metal products such as skins and stringers. To address these issues, an operator performs human teaching for each of rivets (human teaching: the process where an operator inputs a series of tasks for a robot or machine to follow and later re-call and re-uses them). Human teaching is time-consuming and labor-intensive and thus it needs to be conveniently executed.

초록: 모니터링 모듈은 오토리벳터 머신의 컨트롤러에 랜선으로 연결하여 실시간으로 통신이 가능하여, 오토리벳터 머신의 각 축의 위치 및 움직임을 확인하고 이 데이터를 CAM 모듈로 보낸다. 전송된 자료를 바탕으로 CAM 모듈은 3차원 CAD에서 오토리벳터 머신의 구조물과 작업물의 시뮬레이션을 통해서 상호 충돌 여부와 이송 거리 제한에 따른 작업 가능 여부를 판별한다.
실제 리벳 접합 공정에서는 오토리벳터 머신의 낮은 정밀도 문제와 스킨(Skin) 및 스트링어(Stringer)와 같은 판금의 제품 치수 차이로 인한 리벳 위치가 정위치에 오지 않는 문제가 발생하고 이를 해결하기 위해서 작업자가 리벳별로 휴먼티칭(휴먼티칭: 작업자가 로봇 또는 기계의 일련의 작업 과정을 입력하고 재사용)을 수행한다. 휴먼티칭에는 많은 시간과 노력이 소요됨으로 보다 편리하게 수행될 필요가 있다.

† Kang Min Seog, * benjamin@kopo.ac.kr